

O Programa GAPS na TNG

LIX. Estudo de caracterização do sistema multiplanetário com aproximadamente 300 milhões de anos. orbitando a estrela BD+40 2790 (TOI-2076)^y

M. Damasso^{1,y}, D. Locci², S. Benatti², A. Maggio², M. Baratella³, S. Desidera⁴, K. Biazzo⁵, E. Palles^{6,7},
S. Wang⁸, D. Nardiello^{9,4}, L. Borsato⁴, AS Bonomo¹, S. Messina¹⁰, G. Nowak^{11,6,7}, A. Goyal⁸,
VJS Béjar^{6,7}, A. Bignamini¹², L. Cabona¹³, C. Carleo^{6,7}, I. Carleo^{6,7}, R. Claudi⁴, R. Cosentino¹⁴, S. Filomeno^{5,15,16},
Knapic¹², N. Lodieu^{6,7}, V. Lorenzi^{14,6}, L. Malavolta^{9,4}, M. Mallorquín^{6,7}, L. Mancini^{15,1,17},
G. Mantovan⁹, G. Micela², F. Murgas^{6,7}, J. Orell-Miquel^{6,7}, M. Pedani¹⁴, M. Pinamonti¹, A. Sozzetti¹,
R. Spinelli², MR Zapatero Osorio¹⁸, e T. Zingales^{9,4}

(As afiliações podem ser encontradas após as referências)

Recebido em 14 de abril de 2024 / Aceito em 8 de agosto de 2024

RESUMO

Contexto. O programa de longo prazo Arquitetura Global de Sistemas Planetários (GAPS) tem caracterizado uma amostra de sistemas jovens com planetas em trânsito por meio de observações de acompanhamento espectroscópicas e fotométricas. Um dos principais objetivos do GAPS é medir as massas dinâmicas e as densidades globais dos planetas ajudam a construir uma imagem de como os planetas evoluem nos estágios iniciais de sua formação por meio de um Comparação entre as propriedades físicas fundamentais de exoplanetas jovens e maduros. Objetivos. Coletamos mais de 300 espectros de alta resolução da estrela BD+40 2790 (TOI-2076), com aproximadamente 300 milhões de anos, ao longo de cerca de três anos. Esta estrela abriga três planetas em trânsito descobertos pelo TESS, com períodos orbitais de aproximadamente 10, 21 e 35 dias. A partir das propriedades físicas planetárias fundamentais que determinamos, investigamos a evolução temporal das atmosferas planetárias calculando os valores esperados. Taxa de perda de massa devido à fotoevaporação até uma idade do sistema de 5 bilhões de anos. Métodos. BD+40 2790 apresenta uma dispersão induzida por atividade superior a 30 m s⁻¹ nas velocidades radiais. Empregamos diferentes métodos. Para medir as velocidades radiais estelares, juntamente com vários modelos para filtrar o sinal dominante da atividade estelar, a fim de revelar o sinais induzidos por planetas, que devem ter semi-amplitudes uma ordem de magnitude menores. Avaliamos a massa taxa de perda das atmosferas planetárias usando modelagem hidrodinâmica de fotoionização, levando em consideração a evolução temporal da fluxo estelar de alta energia através da adoção de diferentes modelos para irradiação de raios X e EUV. Resultados. A análise dinâmica confirma que os três companheiros sub-Netunos (com nossas medições de raio de R_b = Os corpos celestes com massas de 2,54±0,04 R_J, R_c = 3,35±0,05 R_J e R_d = 3,29±0,06 R_J situam-se no regime planetário. Derivamos um limite superior de 3_y. limites abaixo ou próximos da massa de Netuno para todos os planetas em nossa amostra: 11–12, 12–13,5 e 14–19 M_J para os planetas b, c e d, respectivamente. No caso do planeta d, encontramos indícios promissores de que a massa poderia estar entre 7 e 8 M_J, com um nível de significância entre 2,3–2,5_y (na melhor das hipóteses). Este resultado deve ser investigado mais a fundo utilizando outros métodos e técnicas de análise ou utilizando alta precisão. Espectrógrafos no infravermelho próximo (NIR) para coletar novas velocidades radiais, que poderiam ser menos afetadas pela atividade estelar. Simulações de fotoevaporação atmosférica preveem que BD+40 2790 b está atualmente perdendo seu envelope gasoso de H-He e que ele se perderá completamente em uma idade entre 0,5 e 3 bilhões de anos se sua massa atual for inferior a 12 M_J. Além disso, BD+40 2790 c poderia ter uma densidade aparente menor que b. e pode ser capaz de reter sua atmosfera por até 5 bilhões de anos. Para o objeto mais externo, o planeta d, previmos um valor quase insignificante. Evolução de sua massa e raio, induzida pela fotoevaporação.

Palavras-chave: técnicas: fotométricas – técnicas: velocidades radiais – planetas e satélites: geral – estrelas: individuais: BD+40 2790

1. Introdução

Por mais de cinco anos, a Arquitetura Global do Planeta A colaboração de sistemas (GAPS) (Covino et al. 2013) realizou realizar um levantamento de velocidade radial (VR) para procurar e caracterizar planetas ao redor de estrelas jovens (ou seja, com idade inferior a

y800 milhões de anos) no âmbito do subprograma de Objetos Jovens (YO) (por exemplo Carleo et al. 2020; Benatti et al. 2023b). O principal objetivo do O levantamento está medindo as propriedades orbitais e físicas fundamentais dos sistemas planetários durante seus estágios iniciais de vida, quando A maioria dos processos que moldam suas arquiteturas finais ocorre. Os mecanismos típicos que deixam algumas marcas nas propriedades do sistema incluem a migração planetária (por exemplo, Ford e Rasio). 2008; Cossou et al. 2014; Baruteau et al. 2014), circularização das marés (por exemplo, Jackson et al. 2008; Chatterjee et al. 2008), e fotoevaporação (ex.: Owen & Wu 2013). Juntamente com GAPS, outros levantamentos de RV como ZEIT (Mann et al. 2016a), THYME (Newton et al. 2019) e RVSPY (Zakhzhay et al. 2022), ou campanhas de observação focadas em alvos específicos (por exemplo, Lillo-Box et al. 2020; Cale et al. 2021; Barragán et al. 2022b;

^y Com base em observações feitas com i) o Telescópio Nacional Italiano Galileo (TNG) operado pela Fundação Galileo Galilei (FGG) de o Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) no (i) Observatório del Roque de los Muchachos (La Palma, Ilhas Canárias, Espanha); (ii) o Telescópio espanhol de 3,5 m no Observatório de Calar Alto (Almería, Espanha); (iii) o telescópio WIYN de 3,5 m dos EUA no Observatório Nacional de Kitt Peak (Tucson, Arizona).

^{yy} Autor correspondente: mario.damasso@inaf.it

Mallorquín et al. (2023) buscaram um objetivo semelhante. O cenário observacional atual indica que pequenos planetas com um envelope gasoso em órbitas próximas a estrelas com menos de 150 milhões de anos apresentam raios inflados, como sugerido anteriormente por Kraus et al. (2015) e Mann et al. (2016b). Nessa fase, eles estão sujeitos à contração de Kelvin-Helmholtz e possivelmente à fotoevaporação de sua atmosfera, como mostrado nas simulações discutidas, por exemplo, por Maggio et al. (2022). Essa condição leva a uma diminuição nos raios e, como consequência, podemos esperar uma evolução da posição em uma relação massa-raio com a idade dos sistemas. Essa hipótese requer o acompanhamento de uma amostra maior de planetas jovens para ser efetivamente testada (ver, por exemplo, Benatti et al. (2023a)). A principal razão para explicar a relativa escassez atual de exoplanetas jovens acompanhados pelo método de velocidade radial é a dificuldade intrínseca em obter medições de massa robustas devido aos efeitos da atividade estelar, que podem impactar severamente a modelagem dos dados de velocidade radial.

A experiência adquirida no âmbito do levantamento GAPS-YO sugere que, para se obterem medições precisas das massas planetárias, é necessário coletar um número considerável de observações por alvo, possivelmente ao longo de várias estações do ano e com uma cadência suficientemente densa para garantir uma boa amostragem de dados durante os ciclos de rotação estelar. De fato, essa pode ser a melhor maneira de obter um tratamento e mitigação adequados da atividade estelar com ferramentas de modelagem de dados de última geração. Isso é particularmente verdadeiro nos casos de planetas de pequeno porte ou sistemas multiplanetários. Apesar dos maiores desafios na medição das massas planetárias devido à multiplicidade de sinais Doppler presentes nas séries temporais de velocidade radial, os sistemas multiplanetários representam um recurso valioso para a planetologia comparativa. Por exemplo, investigando os efeitos da fotoevaporação em função da distância das estrelas hospedeiras (por exemplo, Carleo et al. 2021; Damasso et al. 2023) e aqueles induzidos nos mecanismos de formação e migração planetária pela presença de múltiplos corpos em um sistema (por exemplo, Turrini et al. 2023; Mantovan et al. 2024).

Neste artigo, apresentamos um estudo de caracterização do sistema multiplanetário com cerca de 300 milhões de anos orbitando a estrela do tipo K BD+40 2790, também conhecida como TOI-2076, com base em observações fotométricas e espectroscópicas de alta resolução. A descoberta e validação de três planetas em trânsito com tamanho inferior ao de Netuno (com períodos orbitais de aproximadamente 10, 21 e 35 dias) usando dados fotométricos coletados pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS; Ricker et al. 2015) foi apresentada por Hedges et al. (2021). Como apenas dois trânsitos não consecutivos foram observados para os dois planetas externos c e d, os dados do TESS não foram suficientes para calcular seus períodos orbitais e restringir suas órbitas. Graças às observações com o telescópio espacial CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) e a um acompanhamento terrestre, Osborn et al. (2022) conseguiram determinar os períodos orbitais de BD+402790 c e d. Eles encontraram uma razão de períodos próxima de 5:3 para BD+402790 c e d, e um sinal de variação temporal de trânsito (TTV) anticorrelacionado entre os planetas b e c, provavelmente ligado à razão de 2:1 entre seus períodos orbitais. Osborn et al. (2022) revisaram as medidas de raio dos planetas, revelando que todos eles se enquadram na faixa de tamanho sub-Netuno. Ao modelar o efeito Rossiter-McLaughlin de TOI-2076 b, Frazier et al. (2023) descobriram que o planeta tem uma baixa obliquidade projetada no céu, concluindo que uma órbita bem alinhada, juntamente com a presença de TTVs, sugere que o sistema multiplanetário compacto provavelmente evoluiu através da migração do disco em um disco inicialmente bem alinhado.

Na tentativa de buscar sinais de escape atmosférico em jovens sub-Netunos com o telescópio Keck/NIRSPEC, Zhang et al. (2023) relataram a detecção de absorção de hélio na atmosfera de TOI-2076 b, cujas propriedades observadas parecem consistentes com a

expectativas da fotoevaporação. No entanto, Gaidos et al. (2023) observaram absorção de excesso de hélio durante o mesmo trânsito que em Zhang et al. (2023) e argumentaram que isso é de origem estelar.

Neste estudo, utilizamos uma amostra de velocidade radial composta por mais de 300 pontos de dados, coletados por meio de três espectrógrafos de alta resolução, com o objetivo principal de medir as massas dinâmicas e as densidades globais dos três planetas. Na Seção 2, descrevemos o conjunto de dados fotométricos e espectroscópicos, que também utilizamos para revisar os parâmetros estelares fundamentais, conforme discutido na Seção 3. Na Seção 4, investigamos quais são os sinais periódicos significativos em nosso conjunto de dados espectroscópicos e fotométricos. Utilizamos os resultados para elaborar uma modelagem completa dos dados, descrita na Seção 5. Na Seção 6, investigamos a evolução atmosférica planetária por meio de modelos baseados na fotoevaporação e, na Seção 7, resumimos nossos resultados.

2. Descrição do conjunto de dados

2.1. Observações fotométricas do TESS

O TESS observou TOI-2076 durante o Ciclo 2 (nos Setores 16, de 11 de setembro a 6 de outubro de 2019, e no Setor 23, de 19 de março a 15 de abril de 2020) e durante o Ciclo 4 (no Setor 50, de 26 de março a 22 de abril de 2022). Esta estrela pertence à lista de alvos dos programas de Investigador Convidado GO-4195 (PI: Villanueva), GO-4231 (PI: Dragomir), GO-4023 (PI: Kipping), GO-4191 (PI: Burt), GO-4242 (PI: Mayo) e GO-4039 (PI: Davenport). Uma análise do conjunto de dados completo do TESS é apresentada em Zhang et al. (2023).

Em nosso trabalho, utilizamos a curva de luz de curta cadência (amostragem de dois minutos). Como já feito em trabalhos anteriores da série GAPS, não adotamos as curvas de luz de fotometria de abertura simples com condicionamento de dados de pré-busca (PDCSAP, Smith et al. 2012; Stumpe et al. 2012, 2014), pois elas poderiam ser afetadas por erros sistemáticos devido a correções excessivas e/ou injeção de sinais espúrios. Em vez disso, utilizando os vetores de base de cotendência extraídos como em Nardiello et al. (2021, 2022), corrigimos a curva de luz de fotometria de abertura simples (SAP). A curva de luz resultante, com os trânsitos removidos, é mostrada na Figura 1.

A medição dos raios planetários a partir das curvas de luz de estrelas jovens e ativas pode ser influenciada pela escolha do algoritmo usado para modelar e remover a variabilidade causada pela atividade estelar (por exemplo, veja Canocchi, G. et al. 2023). Para isso, utilizamos o pacote Python de acesso público wotan¹ (Hippke et al. 2019) para remover a tendência (ou achatamento) da curva de luz do TESS. A partir do wotan, selecionamos o cosseno (uma soma de senos e cossenos, com um recorte iterativo de outliers de 2 σ até a convergência) e o hspline (spline com um estimador de Huber robusto) dentre os algoritmos disponíveis. Os trânsitos dos três planetas foram mascarados antes da remoção da tendência da curva de luz, utilizando a efeméride relatada por Osborn et al. (2022). Em seguida, o modelo derivado da atividade estelar foi interpolado para os pontos de dados de trânsito e a curva de luz original foi achatada. Na Seção 5.1, comparamos as medidas de raio obtidas a partir da análise dessas duas versões da curva de luz, para verificar se existem diferenças significativas devido à escolha de um algoritmo de remoção de tendência específico em detrimento de outro.

2.2. Análise de fotometria de arquivo adicional

Para a medição do período de rotação estelar, Prot, P , para o qual Nardiello et al. (2022) forneceram uma medição baseada em

¹ <https://github.com/hippke/wotan>

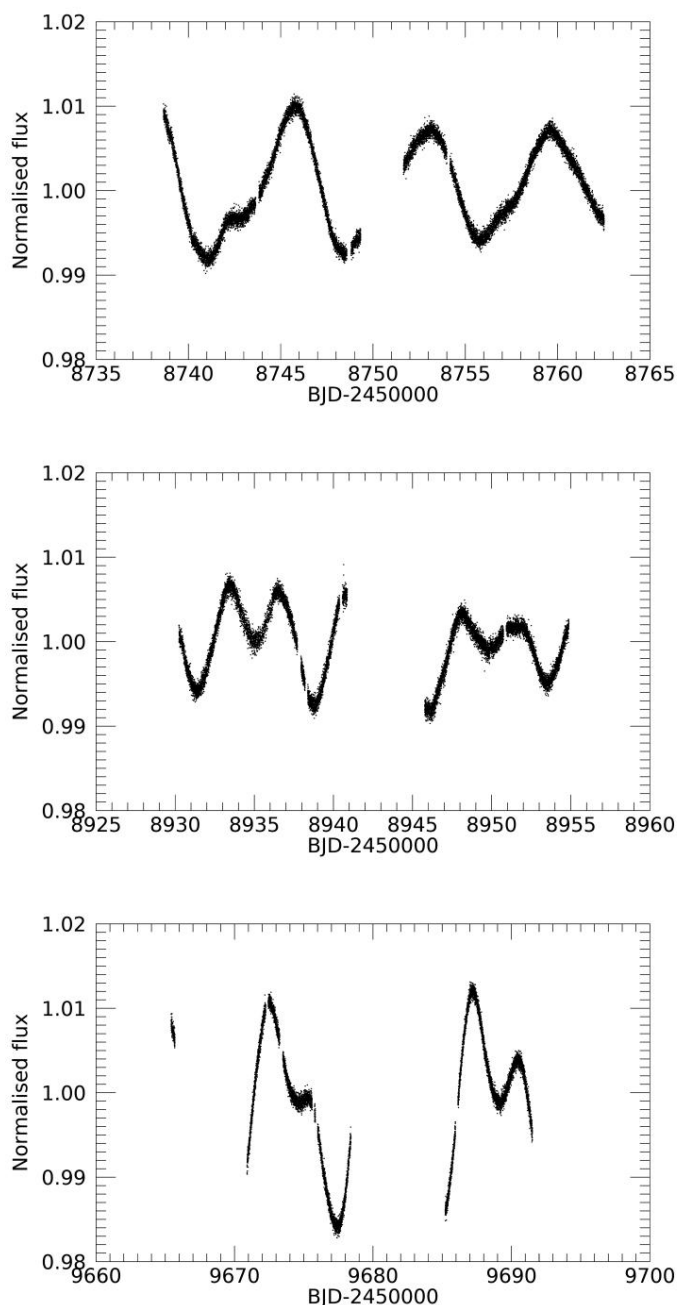


Figura 1. Curvas de luz do TESS dos setores 16, 23 e 50, extraídas conforme descrito na Seção 2.1, mostradas de cima para baixo. Os trânsitos dos três planetas foram mascarados e os pontos de baixa qualidade foram removidos.

Para os dados do TESS (Prot, $\gamma = 7,29 \pm 0,12$ d), utilizamos conjuntos de dados de arquivo adicionais com precisão fotométrica adequada e uma linha de base mais longa em relação às observações do TESS. Utilizamos as observações da banda V do All-Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN; Shappee et al. 2014; Kochanek et al. 2017).

Baixamos a curva de luz do arquivo público² e removemos os dados de baixa qualidade e todos os pontos associados a uma visibilidade (seeing) maior que 3γ da visibilidade média de cada série fotométrica. A série fotométrica de TOI-2076 abrange o período de março de 2013 a agosto de 2018 (765 pontos).

² <https://asas-sn.osu.edu/>

Também analisamos as curvas de luz disponíveis publicamente, obtidas pelo levantamento SuperWASP (Pollacco et al. 2006; Butters et al. 2010), após remover da série temporal os dados com o indicador de qualidade FLAG=0 (pontos fotométricos não corrigidos) e os valores discrepantes.

2.3. Observações espectroscópicas do HARPS-N

TOI-2076 foi observado com o espectrógrafo HARPS-N (Cosentino et al. 2012), instalado no Telescópio Nazionale Galileo (TNG) na ilha de La Palma (Ilhas Canárias, Espanha), de 6 de agosto de 2020 a 14 de setembro de 2022, com tempos de exposição de 900 s ou 1200 s. Os espectros apresentam uma relação sinal-ruído (S/N) mediana de 93, medida em um comprimento de onda de aproximadamente 550 nm. Quase 96% do total de espectros foram coletados no âmbito do programa GAPS, mas TOI-2076 também foi acompanhado durante os períodos de observação do programa CAT espanhol (CAT19A_162, PI: Nowak; ITP19_1, PI: Pallé). A amostra combinada consiste em 294 espectros.

Excluimos do conjunto de dados o espectro obtido na época BJD 2459286.697138 com baixa relação sinal-ruído (S/N) (<25).

Adotamos três algoritmos diferentes para extrair as velocidades radiais (VRs) dos espectros do HARPS-N, com o objetivo de testar sua sensibilidade relativa à contaminação por atividade estelar. Em nosso estudo, analisamos todos esses conjuntos de dados alternativos de VRs do HARPS-N com o mesmo conjunto de modelos de teste. Utilizamos o pipeline padrão do Software de Redução de Dados (DRS) (versão 3.7.0) por meio da interface de fluxo de trabalho YABI (Hunter et al. 2012), que é mantida pelo Centro Italiano de Arquivos Astronômicos (IA2)³.

As velocidades radiais (VRs) e os diagnósticos de atividade, largura total à meia altura (FWHM) e inclinação inversa da bisetriz (BIS), foram derivados da função de correlação cruzada (CCF) do DRS, que foi calculada adotando-se uma máscara de referência para uma estrela com tipo espectral K5 e uma largura de meia janela de 30 km s⁻¹.

Extraímos uma segunda versão do conjunto de dados de velocidade radial (VR) usando o código SERVAL (analisador de velocidade radial espectral, versão de 26 de janeiro de 2022; Zechmeister et al. 2018), que adota um procedimento baseado em correspondência de modelos para derivar VRs relativas⁴. Usando o SERVAL, calculamos as VRs utilizando todas as ordens do espectrômetro echelle, mas também selecionando ordens específicas (faixas de comprimento de onda) para o cálculo de um conjunto de dados de VR "cromático", conforme detalhado na Tabela 1. Nosso objetivo é testar se podemos reduzir a dispersão da VR devido à atividade estelar, excluindo as ordens "mais azuis" de toda a faixa de comprimento de onda coberta pelo HARPS-N (3800 Å a 6900 Å) e, em última análise, verificar se uma contaminação reduzida por atividade pode ajudar na recuperação dos sinais Doppler induzidos por planetas. Uma dependência do comprimento de onda na dispersão da velocidade radial induzida pela atividade pode ser esperada para estrelas jovens e ativas cuja fotosfera é dominada por manchas, com a amplitude diminuindo nas partes mais vermelhas do espectro (por exemplo, Prato et al. 2008; Mahmud et al. 2011; Carleo et al. 2020). Para nosso teste empírico, selecionamos quatro subconjuntos diferentes de ordens echelle e nos concentramos na

O conjunto de dados correspondente à faixa de comprimento de onda de 5393 Å a 56916 Å foi utilizado para realizar uma análise com todos os modelos de teste adotados neste estudo (Seção 5.2 e Apêndice B). Os demais conjuntos de dados 'cromáticos' foram analisados apenas com um subconjunto dos modelos de teste para comparar os resultados obtidos, especialmente para o planeta TOI-2076 d. Observa-se na Tabela 1 que a raiz quadrada média (RMS) da velocidade radial diminui quando as ordens 'mais azuis' são progressivamente...

³ <https://www.ia2.inaf.it/> ⁴ O código está

disponível publicamente em <https://github.com/mzechmeister/serval>. Usamos -snmin 10.0 -niter 2 -safemode como palavras-chave na chamada do procedimento do software e a palavra-chave -oset para selecionar um subconjunto específico de ordens espectrais echelle para o cálculo da RV.

Tabela 1. Resumo dos diferentes conjuntos de dados de RV analisados neste trabalho.

Instrumento	Número de dados	Período de tempo (BJD-2450000)	RV rms mediana $\dot{\gamma}$ RV (m s ⁻¹) (m s ⁻¹)
HARPA-N, todos os pedidos (SERVAL)	293	9068,41–10187,36 [1119 d] 36,0	1,5
HARPS-N, faixa de comprimento de onda nº. 1 (SERVAL; de γ 4014 Å a γ 5393 Å)(a)	293	9068,41–10187,36 [1119 d] 37,4 9068,41–	1.8
HARPS-N, faixa de comprimento de onda nº. 2 (SERVAL; de γ 4800 Å a γ 6916 Å) (b)	293	10187,36 [1119 d] 34,6	1.9
HARPS-N, faixa de comprimento de onda nº. 3 (SERVAL; de γ 5393 Å a γ 6916 Å) (c)	293	9068,41–10187,36 [1119 d] 32,9	2.8
HARPS-N, faixa de comprimento de onda nº. 4 (SERVAL; de γ 5695 Å a γ 6916 Å) (d)	293	9068,41–10187,36 [1119 d] 32,5 9068,41–	3.7
HARPS-N, todos os pedidos (DRS)	293	10187,36 [1119 d] 34,7 9068,41–10187,36	1.6
HARPS-N, todos os pedidos (LBL)	293	[1119 d] 36,6	1,5
NEID	15	9348,80–9392,83 [44 d]	27,4 1.7
CARMENES-VIS	22	9310,63–9495,29 [185 d] 42,2	5.3

Notas. (a) Esta faixa de comprimento de onda corresponde a ordens echelle por pipeline de 6 a 43. (b) Esta faixa de comprimento de onda corresponde a ordens echelle por pipeline de 30 a 69. (c) Esta faixa de comprimento de onda corresponde a ordens echelle por pipeline de 44 a 69. (d) Esta faixa de comprimento de onda corresponde a ordens echelle por pipeline de 50 a 69.

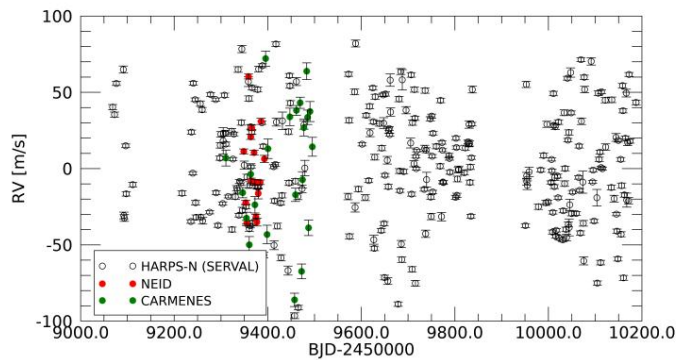


Figura 2. Séries temporais de velocidade radial analisadas neste trabalho. Para HARPS-N, dados Os dados extraídos com o SERVAL (todas as ordens echelle) são apresentados.

excluído do cálculo do RV, ao custo de aumentar o Incertezas de RV, $\dot{\gamma}$ RV.

Recentemente, Artigau et al. (2022) propuseram uma abordagem linha por linha (LBL) algoritmo para medições de RV de alta precisão. Aplicamos o O algoritmo LBL5 foi aplicado aos nossos espectros HARPS-N como um teste adicional para avaliar o desempenho de um método diferente de extração de RV para um estrela com alto nível de dispersão de velocidade radial induzida por atividade.

Os dados do HARPS-N representam a maior parte dos dados espectroscópicos. Conjunto de dados analisado neste trabalho. Também utilizamos dados coletados pelos espectrógrafos CARMENES e NEID, descritos em Apêndice A. Na Figura 2, mostramos a série temporal da combinação. Os conjuntos de dados RV e suas propriedades estão resumidos na Tabela 1. Os conjuntos de dados RV estão disponíveis online no CDS.

3. Parâmetros fundamentais estelares

3.1. Teff fotométrico e avermelhamento

A partir do pacote colte (Casagrande et al. 2021) e considerando a fotometria do Gaia DR3 e do 2MASS, estimamos um

5 Utilizamos a versão 0.63 do código Python disponível publicamente (<https://github.com/njcuk9999/lbl>), seguindo uma receita padrão para executar O algoritmo, conforme descrito no repositório online, utiliza todos os níveis de resolução echelle. ordens espectrais.

Temperatura média ponderada de 5180 ± 45 K, obtida a partir das relações de calibração baseadas em diferentes índices de cor, com Teff variando de 5122 ± 56 K no índice de cor G γ Bp até 5227 ± 60 K para G γ Rp. Usamos esse valor como uma estimativa inicial para a determinação espectroscópica de Teff, conforme descrito na Seção 3.2. Vermelhidão A influência de TOI-2076 é insignificante, como pode ser observado nos mapas. de Montalto et al. (2021) e a expectativa dada a curta duração distância do Sol (42,0 pc). A partir da distribuição espectral de energia, não há indícios da presença de material significativo. Excesso de infravermelho (IV).

3.2. Análise espectroscópica

TOI-2076 é uma estrela jovem (γ 300 milhões de anos) (ver Seção 3.7), pois que a intensa atividade magnética pode modificar a estrutura de a fotosfera estelar, alterando assim a forma do espectro linhas se formaram nas camadas superiores. Esse efeito poderia ser particularmente evidente para linhas de ferro (Fe), que são tipicamente usadas para derivar os parâmetros estelares com o método padrão baseado em linha larguras equivalentes (EWs; ver, por exemplo, Yana Galarza et al. 2019; Spina et al. 2020). Consequentemente, quando a velocidade da microturbulência $\dot{\gamma}$ é derivado impondo a mesma abundância de ferro para fracos e linhas de Fe fortes, isso poderia levar a uma superestimação de $\dot{\gamma}$ e, portanto, a uma subestimação das abundâncias de ferro [Fe/H]. Para evitar esses problemas, consideramos o procedimento desenvolvido. por Baratella et al. (2020b) e com base no uso de titânio (Ti) linhas para derivar a gravidade superficial (log g) e $\dot{\gamma}$. Linhas de titânio geralmente se formam mais profundamente na fotosfera em comparação com as linhas de Fe. e são menos influenciados pelos efeitos dos campos magnéticos, assim como observado em transições de Fe que mostram larguras de elétrons (EWs) 5–10 mÅ maiores em estrelas jovens e ativas análogas ao Sol (ver Fig. 9 em Baratella et al. 2020b), permitindo uma medição de $\dot{\gamma}$ não correlacionada com a atividade estelar. Usamos uma combinação de linhas de Fe e Ti para derivar a temperatura efetiva (Teff), adotando a lista de linhas de Ti e Fe publicado por Baratella et al. (2020a) e medindo a linha EWs através do software ARESv2 (Sousa et al. 2015), descartando aquelas linhas com erros maiores que 10% e com EW>120 mÅ. Como palpite inicial para a análise espectroscópica, nós utilizou o Teff,phot fotométrico derivado acima (ou seja, 5180 ± 45 K), log g da paralaxe Gaia ($4,59 \pm 0,08$ dex) e microturbulência

velocidade $\dot{\gamma} = 0,80 \pm 0,04 \text{ km s}^{-1}$ a partir da calibração de Dutra-Ferreira et al. (2016).
Criamos, portanto, o modelo atmosférico LTE unidimensional interpolado linearmente a partir da grade ATLAS9 de Castelli & Kurucz (2003). com novas opacidades (ODFNEW) e utilizou o driver abfind de MOOG Sneden (1973) para derivar os seguintes parâmetros espectroscópicos finais: $T_{\text{eff,spec}} = 5200 \pm 100 \text{ K}$, $\log g_{\text{spec}} = 4,52 \pm 0,05 \text{ dex}$, $\dot{\gamma}_{\text{spec}} = 0,90 \pm 0,10 \text{ km s}^{-1}$, e $[\text{Fe}/\text{H}] = \dot{\gamma}_{0,03} \pm 0,06$ (ver Tabela 2). Nossos parâmetros espectroscópicos concordam bem com os estimativas de entrada e com aquelas publicadas por Osborn et al. (2022). $T_{\text{eff,spec}}$ concorda com $T_{\text{eff,photo}}$, embora seja menos preciso. No entanto, preferimos adotar a especificação $T_{\text{eff,spec}}$, que é mais conservadora. nosso valor de referência, visto que é derivado, juntamente com os outros parâmetros atmosféricos, usando um método otimizado para jovens e estrelas ativas, que explicam de forma robusta os efeitos sistemáticos. No geral, a estrela tem abundâncias elementares solares (ver Filomeno et al. 2024).

3.3. Lítio

Medimos a largura equivalente da linha de Li em 6707,8 Å. usando o gráfico de tarefas do IRAF. Seu valor resultante foi de $89,8 \pm 1,0 \text{ mÅ}$, onde o erro foi estimado a partir do desvio padrão. de três medições EW. Em seguida, também derivamos o NLTE. Abundância de Li através das prescrições de Lind et al. (2009) e adotando os parâmetros espectroscópicos da Seção 3.2. O logaritmo da abundância final de lítio $A(\text{Li})_{\text{NLTE}}$ é $2,11 \pm 0,10 \text{ dex}$, onde A incerteza foi estimada considerando ambos os erros em EW. e nos parâmetros espectroscópicos (ver Tabela 2). Constatamos que são muito Valores semelhantes também foram obtidos aplicando o método de síntese espectral (ver Biazzo et al. 2022). Nossa abundância de Li é intermediária entre o aglomerado aberto das Plêiades e a associação da Ursa Maior, totalmente compatível com a filiação ao grupo e a idade derivada de Nardiello et al. (2022) (ver também Seção 3.7).

3.4. Velocidade de rotação projetada

Utilizando os parâmetros estelares espectroscópicos derivados acima, o sintetizador de driver do MOOG (Sneden 1973) e do Castelli & Kurucz (2003) grade de atmosferas modelo, também medimos a velocidade rotacional projetada ($v_{\text{sin i}}$) através da síntese de três regiões espectrais em torno de 5400, 6200 e 6700 Å. Supondo um A velocidade de macroturbulência $v_{\text{macro}} = 2,05 \text{ km s}^{-1}$ a partir das relações de Brewer et al. (2016), encontramos um valor final de $v_{\text{sin i}} = 5,2 \pm 0,4 \text{ km s}^{-1}$ (ver Tabela 2).
Rainer et al. (2023) determinaram uma relação linear para derivar a velocidade de rotação projetada de uma estrela a partir da largura total à meia altura (FWHM) de o CCF (ver Eq. (7) ali calculada para uma máscara K5). Usando Com essa calibração, obtemos $v_{\text{sin i}} = 5,2 \pm 2,4 \text{ km s}^{-1}$, assumir- calculando a média ponderada de todas as medições de FWHM e o mediana dos erros associados como valor de referência (FWHM = $8,8412 \pm 0,0032 \text{ km s}^{-1}$) e levando em consideração os erros do coeficientes na fórmula de calibração. Este valor está de acordo com a medição da síntese espectral, embora menos preciso.

3.5. Período de rotação estelar

Hedges et al. (2021) derivaram um período de rotação estelar $\text{Prot}, \dot{\gamma} 7,27 \pm 0,23 \text{ dias}$ a partir da análise do TESS (Setores 16 e 23) e curvas de luz KELT. Usamos nossa luz TESS extraída. curva, incluindo o Setor 50, para redeterminar $\text{Prot}, \dot{\gamma}$. A curva de luz foi analisado com o algoritmo CLEAN (Roberts et al. 1987)

Tabela 2. Parâmetros estelares de BD+40 2790 (TOI-2076).

Parâmetro	Valor	Ref
$\dot{\gamma}$ (J2000) $\dot{\gamma}$	14:29:34.24	(Colaboração Gaia 2016, 2021)
(J2000) $\mu\dot{\gamma}$	+39:47:25.54	(Colaboração Gaia 2016, 2021)
(mas/ano) $\mu\dot{\gamma}$	−118,071±0,010	(Colaboração Gaia 2016, 2021)
(mas/ano) $\dot{\gamma}$	−6,860±0,013	(Colaboração Gaia 2016, 2021)
(mas)	23,8052 ± 0,0125	(Colaboração Gaia 2016, 2021, 2023)
BT (mag)	10,258 ± 0,025	(Høg et al. 2000)
VT (mag)	9,238 ± 0,015	(Høg et al. 2000)
G (mag)	8,918 ± 0,003	(Colaboração Gaia 2016, 2021, 2023)
Gaia BP	9,349±0,003	(Colaboração Gaia 2016, 2021, 2023)
Gaia RP	8,319±0,004	(Colaboração Gaia 2016, 2021, 2023)
J2MASS (mag)	7,613±0,019	(Cutri et al. 2003)
H2MASS (mag)	7,188 ± 0,027	(Cutri et al. 2003)
K2MASS (mag)	7,115 ± 0,017	(Cutri et al. 2003)
WISE1 (revista)	7,011 ± 0,050	(Cutri et al. 2021)
WISE2 (revista)	7,126 ± 0,019	(Cutri et al. 2021)
WISE3 (revista)	7,092 ± 0,016	(Cutri et al. 2021)
WISE4 (revista)	7,003 ± 0,089	(Cutri et al. 2021)
T_{eff} (K)	5200±100	Este artigo (espectroscópico; adotado)
T_{eff} (K)	5180±45	Este artigo (fotométrico)
log g	4,52±0,05	Este artigo
[Fe/H] (dex)	−0,03±0,06	Este artigo
E(BV)	0,003±0,015	PIC (Montalto et al. 2021)
S m_{W}	0,548 ± 0,027	Este artigo (espectros HARPS-N)
log $R_{\text{eq}}^{\text{rot}}$	−4,354 ± 0,025	Este artigo (espectros HARPS-N)
$v_{\text{sin i}}$ (km/s)	5,2±0,4	Este artigo
Lbol (L $\odot$)	0,383 ± 0,013	Este artigo
Prot, $\dot{\gamma}$ (d)	7,31±0,03	Este artigo
LX (erg/cm ²)	5.6 ^{+2,5} _{−1,0} × 10 ²⁸	Este artigo
log LX/Lbol	−4,42±0,16 _{0,09}	Este artigo
A(Li)	2,11±0,10	Este artigo
Massa (M $\dot{\gamma}$)	0,849±0,027 _{0,026}	Este artigo
Raio (R $\dot{\gamma}$)	0,758 ± 0,014	Este artigo
Densidade (g cm $\dot{\gamma}$ 3)	2,74±0,15 _{0,14}	Este artigo
Idade (Milhão de anos)	300 ± 80	Nardiello e outros (2022)

e derivamos $\text{Prot}, \dot{\gamma} = 7,3 \pm 1,1 \text{ d}$ com um altíssimo nível de confiança. nível em todos os setores individuais. Uma determinação de período aprimorada resulta da análise dos setores combinados, ou seja, $\text{Prot}, \dot{\gamma} = 7,31 \pm 0,03 \text{ d}$, e assumimos este como nosso valor de referência. $\dot{\gamma}$ Na Fig. C.1, mostramos os periodogramas CLEAN para cada setor. e para a sua combinação. Observamos um pico de potência significativo, embora menor que a primária, com cerca de metade da rotação período, que surge da presença de um mínimo secundário na curva de luz, cuja amplitude evolui com o tempo, atingindo a profundidade máxima no Setor 23.
Também analisamos curvas de luz de arquivo do ASAS-SN e SuperWASP como verificação cruzada. A análise do periodograma. da curva de luz ASAS-SN resultou em um pico em $P = 7,53 \text{ d}$, com baixa potência ($P_{\text{w}} \dot{\gamma} 0,04$). A partir da análise do peri-odograma da curva de luz do SuperWASP, medimos um único pico significativo em um período, $P = 7,33 \text{ d}$ ($P_{\text{w}} \dot{\gamma} 0,15$).
3.6. Atividade coronal e cromosférica
Os dados do HARPS-N permitiram-nos determinar um valor médio de o índice cromosférico $\log R_{\dot{\gamma}} \text{HK} = -4,354 \pm 0,025$ (Seção 4). Nós

Utilizamos esse valor e sua incerteza para estimar a luminosidade de raios X de TOI-2076, com a lei de escala de Mamajek & Hillenbrand (2008), obtendo $\log L_x = 28,86 \pm 0,09 \pm 0,08 \text{ erg s}^{-1}$. Usando a calibração com a idade estelar dos mesmos autores, encontramos que o $\log R_y$ HK previsto está na faixa de $4,38 \pm 0,04$ para uma idade de $300 \pm 80 \text{ Myr}$. Isso está em boa concordância com as medições.

A única medição direta da luminosidade de raios X de TOI-2076 atualmente disponível baseia-se em uma detecção fraca dessa fonte no levantamento ROSAT All-Sky Survey, resultando em $\log L_x = 28,67 \pm 0,16 \text{ erg s}^{-1}$ (Hedges et al. 2021). Esse valor é menor, mas concorda dentro das margens de erro com o derivado do índice H&K de Ca II cromosférico medido.

Obtivemos uma estimativa alternativa da luminosidade de raios X partindo do período médio de rotação de $P = 7,31 \pm 0,03 \text{ d}$ (Tabela 2) e adotando as relações atividade-rotação de Pizzolato et al. (2003), resultando em $\log L_x = 28,75 \pm 0,01 \text{ erg s}^{-1}$; este valor é apenas 20% menor e dentro de 2 σ em relação ao valor derivado do índice cromosférico e da idade estelar.

Adotamos esse valor como referência para investigar a história da fotoevaporação dos planetas neste sistema (Seção 6).

No entanto, também verificamos que essa luminosidade de raios X corresponde ao percentil 2% da distribuição esperada para estrelas com a mesma massa e idade de TOI-2076, enquanto o período de rotação corresponde ao percentil 45% da distribuição relacionada (Johnstone et al. 2021). Em conclusão, o nível de emissão coronal parece estar na extremidade inferior da distribuição esperada para estrelas semelhantes a TOI-2076.

3.7. Afiliação ao grupo e idade estelar

TOI-2076 possui parâmetros cinemáticos e idade muito semelhantes aos da estrela jovem TOI-1807 (Hedges et al. 2021). A sua pertença ao mesmo grupo comóvel foi confirmada por Nardiello et al. (2022), que descobriram que TOI-2076 tem um período de rotação que corresponde bem à sequência rotacional do grupo (Fig. 7 em Nardiello et al. 2022). Neste estudo, adotamos para TOI-2076 a idade robusta que Nardiello et al. (2022) determinaram para o grupo comóvel, nomeadamente $300 \pm 80 \text{ Myr}$.

3.8. Binaridade

Além dos objetos em movimento conjunto discutidos em Nardiello et al. (2022), que estão a separações físicas muito grandes para estarem gravitacionalmente ligados a TOI-2076, não há indicações de companheiros massivos próximos a partir da astrometria Gaia (Gaia Collaboration 2016) usando dados de DR3 (RUWE = 0,98; Gaia Collaboration 2021, 2023), imagens diretas (observações Gaia e AO por Hedges et al. 2021), nossa própria série temporal de velocidade radial de quatro anos e diferenças de movimento próprio de longo prazo (menos de dois μ para Tycho2 e Gaia DR3).

3.9. Massa, raio e luminosidade a partir da análise do SED

Determinamos o raio e a massa estelar com a ferramenta EXOFASTv2 (Eastman et al. 2019), ajustando a distribuição espectral de energia estelar (SED). A luminosidade estelar calculada a partir da SED foi fornecida como entrada para as trajetórias evolutivas estelares do MIST (Dotter 2016). Para o ajuste da SED, consideramos as magnitudes B e V do Tycho (Høg et al. 2000), as magnitudes J, H e K no infravermelho próximo do 2MASS (Cutri et al. 2003) e as magnitudes W1, W2, W3 e W4 no infravermelho médio do WISE (Cutri et al. 2021). Atribuímos distribuições a priori gaussianas a (i) a temperatura efetiva estelar, T_{eff} , e a metalicidade, $[\text{Fe}/\text{H}]$, a partir de nossa análise dos espectros HARPS-N, (ii) a paralaxe de $23,8052 \pm 0,0125 \text{ mas}$ obtida pelo Gaia.

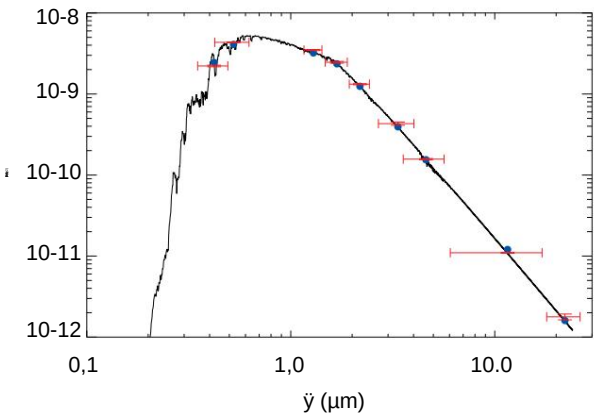


Figura 3. Distribuição espectral de energia de BD+40 2790 (TOI-2076) com o modelo de melhor ajuste sobreposto (linha contínua). Os pontos vermelhos e azuis correspondem aos valores observados e previstos, respectivamente.

DR3, e (iii) a idade estelar de $300 \pm 80 \text{ Myr}$ de Nardiello et al. (2022). Usamos priors não informativos para todos os outros parâmetros. O melhor ajuste da SED é mostrado na Fig. 3. Encontramos $M_y = 0,849 \pm 0,027 M_\odot$ e $R_y = 0,758 \pm 0,014 R_\odot$. O derivado A massa está de acordo com a previsão dos modelos do Código Evolutivo Estelar PAdova TRI-este (PARSEC) (Bressan et al. 2012).

A combinação do raio estelar medido e do período de rotação resulta em uma velocidade equatorial de $5,24 \text{ km s}^{-1}$. Isso é muito próximo do $v \sin i_y$ observado, apoiando ainda mais a inclinação de perfil da estrela obtida através do efeito Rossiter-McLaughlin por Frazier et al. (2023).

4. Análise de conteúdo de frequência de variáveis respiratórias e diagnóstico de atividade

Em nosso estudo, analisamos as séries temporais de três indicadores de atividade calculados a partir dos espectros do HARPS-N, nomeadamente BIS, FWHM e $\log R_y$. As séries temporais de FWHM e $\log R_y$ HK mostram visualmente uma possível modulação de longo prazo por ciclo, o que é confirmado pelo cálculo dos periodogramas generalizados de Lomb-Scargle (GLS; Zechmeister & Kürster 2009) mostrados na Figura 4. Ambos apresentam picos significativos, com uma probabilidade de alarme falso (PAF) inferior a 0,1%, com a maior potência em torno de 1000 dias. A PAF estatística foi avaliada por meio de 10.000 simulações bootstrap (com reposição). Os periodogramas das séries temporais pré-branqueadas mostram picos no período de rotação estelar e em seus primeiro e segundo harmônicos (para o FWHM) e no período de rotação (para o $\log R_y$ HK). O periodograma do índice BIS não apresenta picos em baixas frequências e é dominado pelo primeiro harmônico do período de rotação estelar.

O painel superior da Fig. 4 e os gráficos da Fig. C.2 mostram os periodogramas GLS das velocidades radiais (VRs) do HARPS-N extraídas com diferentes algoritmos (Tabela 1). Em todos os casos, picos dominantes e estatisticamente significativos são encontrados em Prot, y e seu primeiro harmônico, indicando claramente que a dispersão observada nas VRs $>30 \text{ m s}^{-1}$ se deve principalmente à atividade estelar, a qual deve ser filtrada na tentativa de detectar os sinais Doppler relacionados aos planetas do sistema. Na Fig. 5, mostramos a fase das VRs dobrada em Prot, y para três subamostras, a fim de destacar como a variabilidade induzida pela atividade estelar muda sazonalmente. Não há picos significativos em baixas frequências, ao contrário do que é observado para a largura a meia altura (FWHM) e $\log R_y$.

HK.